

视频 CDN 技术

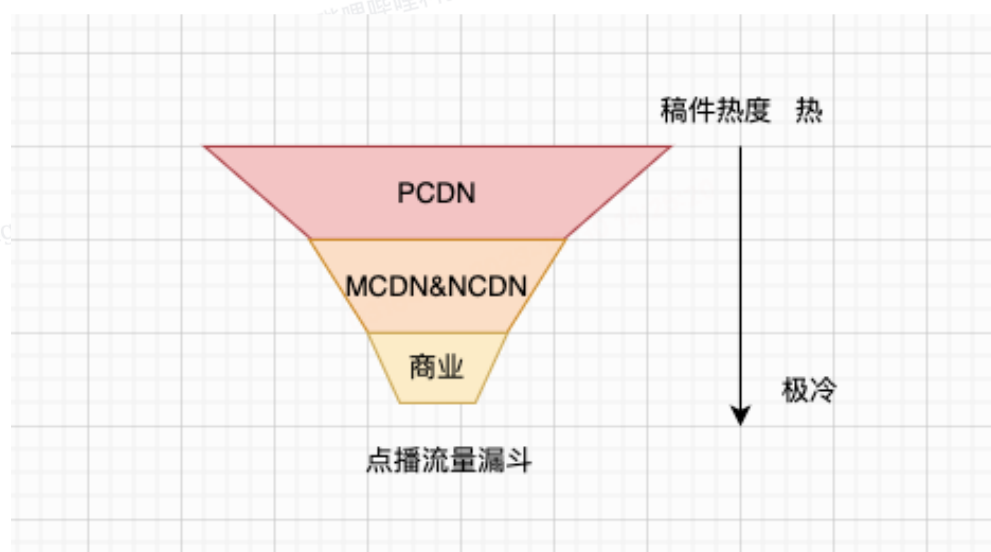
点播 CDN

业务特征

我司稿件长尾分布严重

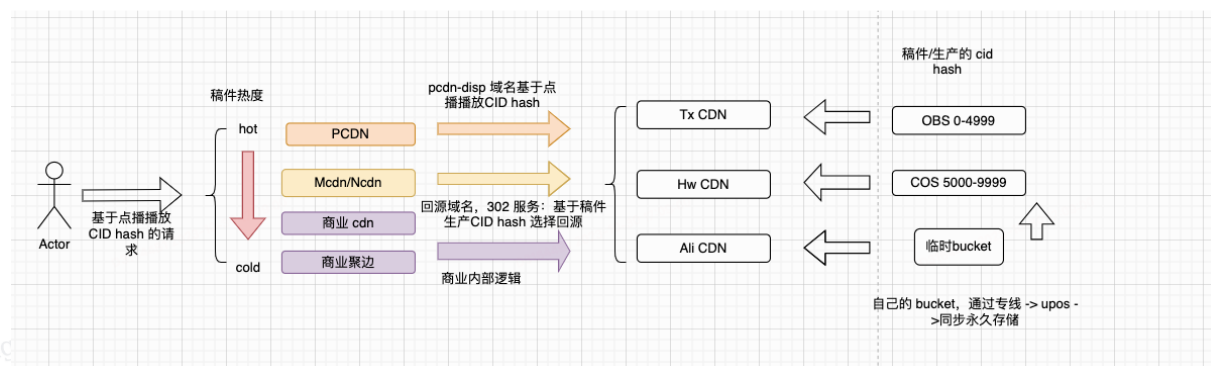
流量模型

基于稿件热度的点播流量漏斗模型；稿件热度的模型，PCDN和自建是各自独立的，各自建模



流量分配逻辑

基于稿件热度的流量分配逻辑



用户接入逻辑

- PCDN 基于播放器用户日志分析资源冷热；热资源用凌晨闲时预热到超级节点；热资源的播放基本闭环在 PCDN；

- 余下流量漏斗到自建，CDN 平台根据 PU 日志，对余下流量做运营商维度的冷热资源分析（目前由CDN 运营负责）；对剩余流量做了冷热拆分后，热资源分配给Mcdn 和 Ncdn
- 剩余的冷资源请求漏到商业CDN，商业CDN 再次划分冷热资源，热资源走商业 CDN 模型，冷资源走聚边

稿件 hash 定义

投稿/生产 CID：相对固定，主要用于稿件生产端

点播播放 CID：定义灵活，方便接入流量的映射调度

数据源：参考10月9号数据

稿件hash[0,9999]	投稿/生产	ALL	[0,4999]	华为	5000
			[5000,9999]	腾讯	5000
	点播播放	IPv6	[0,4999]	华为	5000
			[5000,9999]	腾讯	5000
		IPv4	[0,1799], [6000,9999]	阿里	5800
			[1800,4999]	华为	3200
			[5000,5999]	腾讯	1000

支持的多媒体协议类型

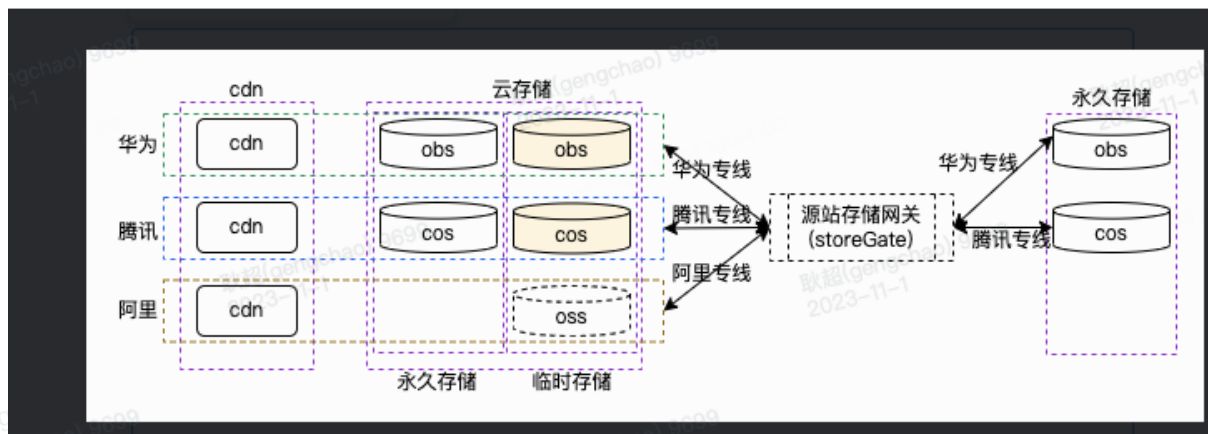
- mp4 , flv , dash
- dash 基本全覆盖
- PCDN 目前都支持

dash 的选择：<https://www.bilibili.com/read/cv855111/>

自建冷热模型

基于 PU 访问日志的稿件 CID 热度统计策略

点播新存储架构(upos)

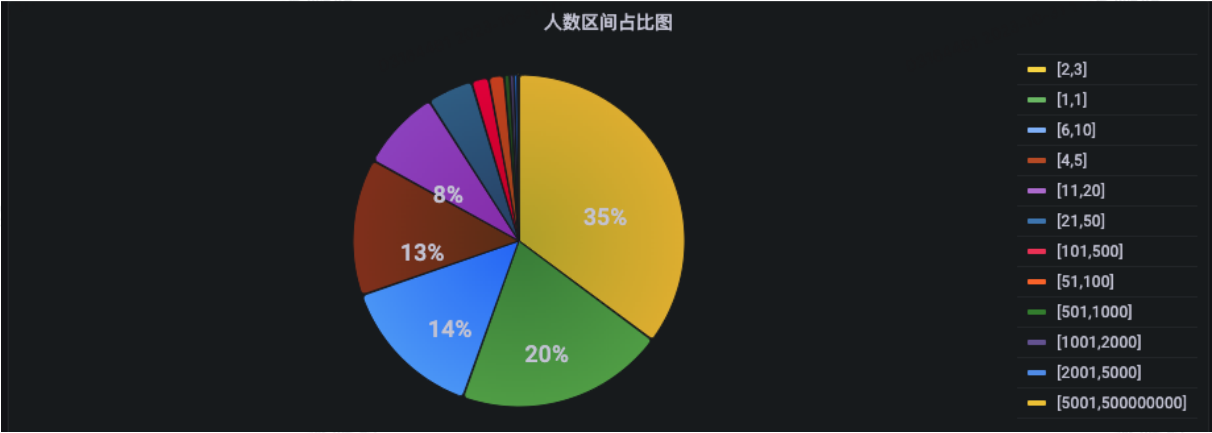


参见：[多云混合云下的cdn及存储弹性建设](#)

直播 CDN

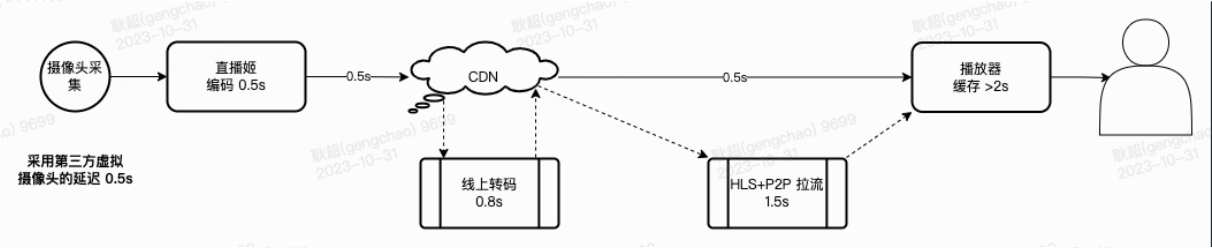
业务特征

房间人数 <= 20, 占比 90% ; 冷房间占比高

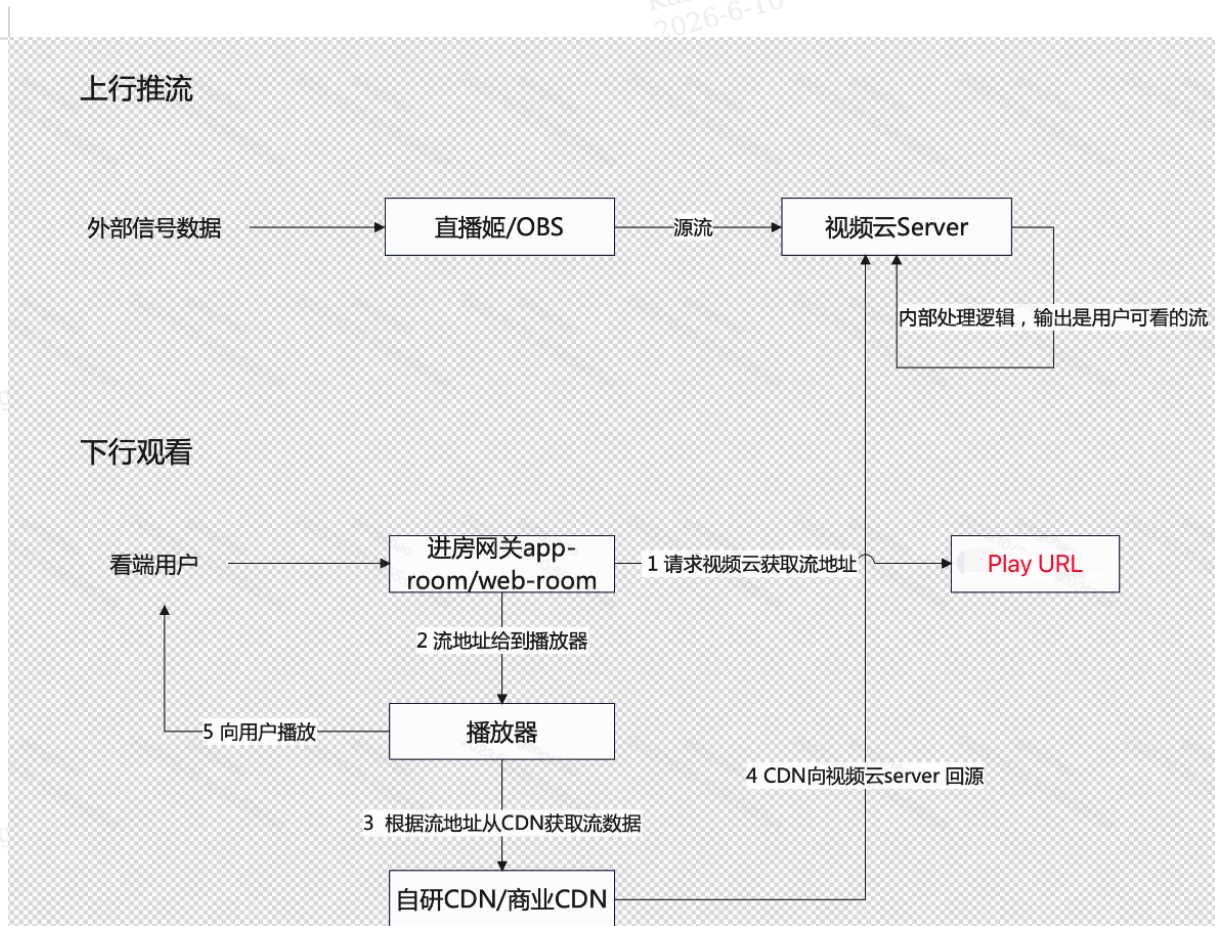


直播业务架构

端到端全流程



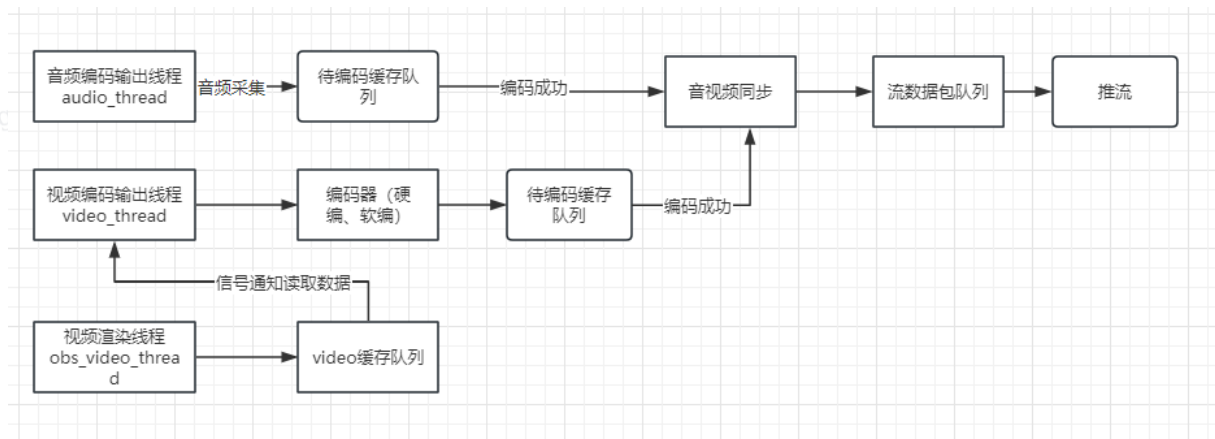
端上视角



直播姬

以PC直播姬举例。PC直播姬内核基于obs。

PC直播姬流程图



PC直播姬编码推流的流程示意图

在开播工具环节，编码成音视频，主要依赖三方硬件硬编或B站软编。

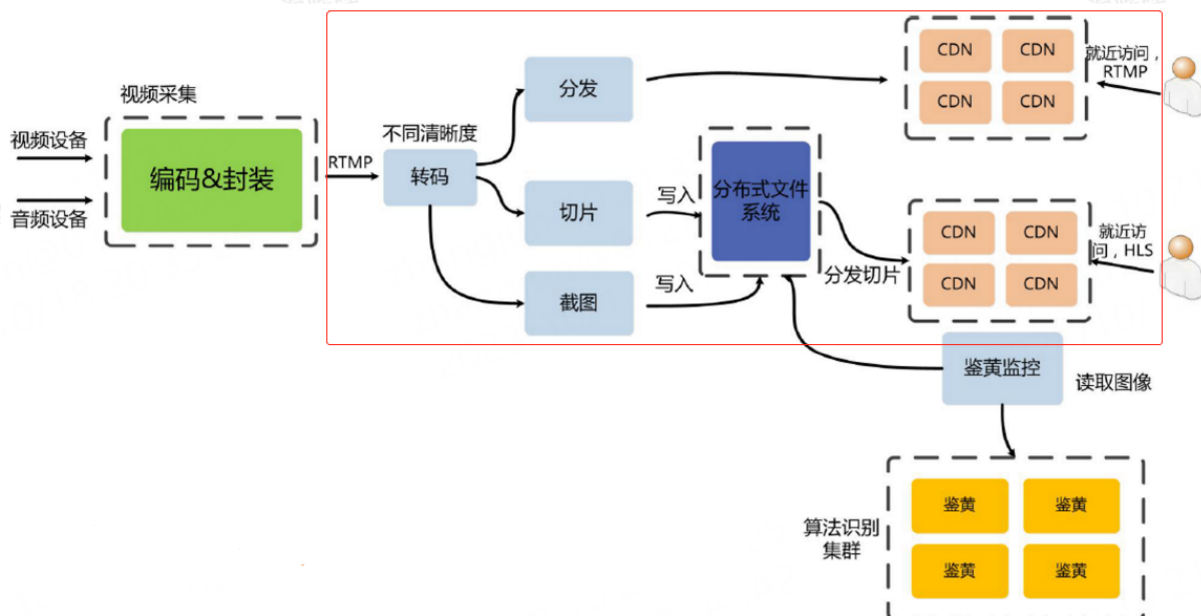
数据来源 (20230918)：

编码器类型	说明	占比
英伟达图灵	jim_nvenc	48.96%
英伟达硬编	ffmpeg_nvenc	6%
AMD硬编	amd_amf_h264	5.2%
intel硬编	obs_qsv11	7.22%
软编	obs_x264	32.61%

CDN与转码(含编码、画质增强)

CDN是指内容分发网络，分为上行(从采集端上传内容到CDN)、下行(从云上多媒体服务的分发侧，到访问内容的用户终端)。

以下是简图示意：

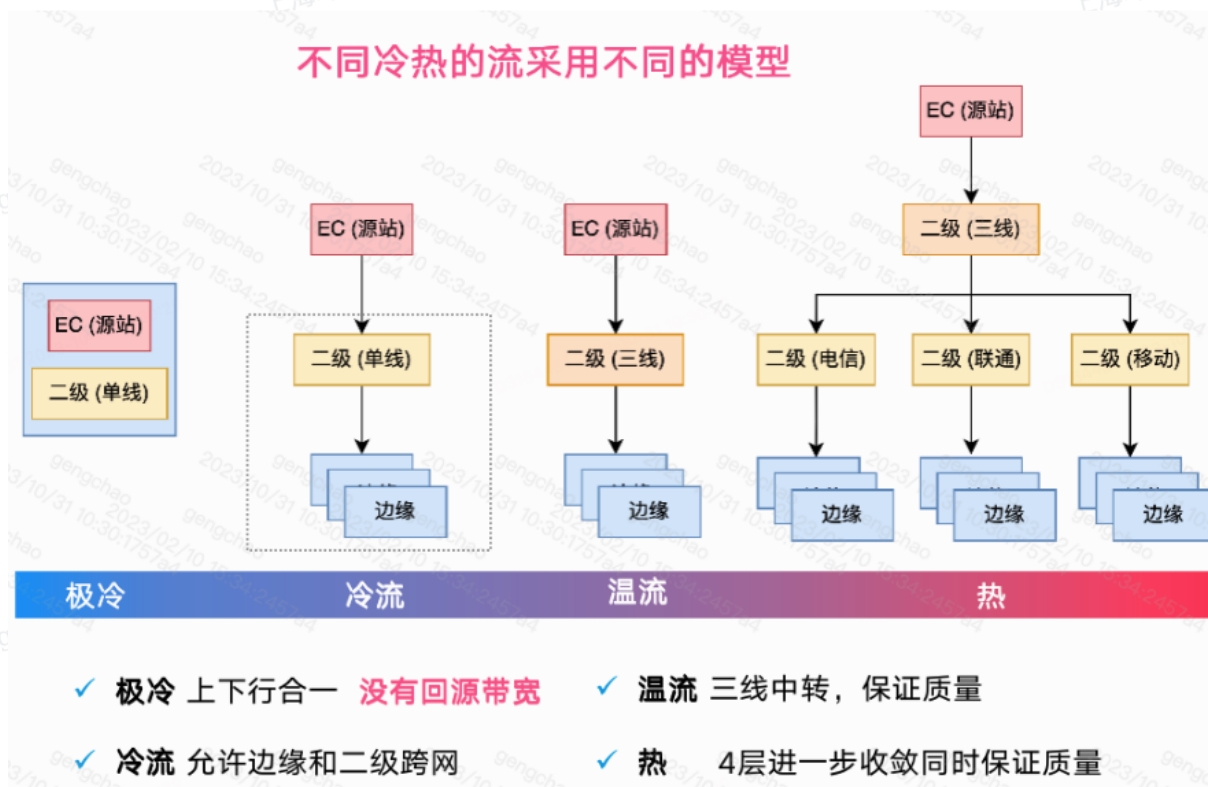


直播CDN分段的流程简化展示

1. 可选的线上软编码(多媒体实验室)。通过AV1、AVC(h264)、HEVC(h265)、VVC(h266)等方式，在几乎不损失音视频内容的情况下，大幅压缩视频传输所需要的数据流体积。作为转码系统组件之一，耗时算在转码之内；

2. 可选的线上硬编码(采购的三方编码硬件)。与软编码功能趋同，作为转码系统组件之一，耗时算在转码之内；
3. 可选的画质增强(多媒体实验室)。通过超分、超帧、画面修复等方式，让实际画面比视频源流更高清。作为转码系统组件之一，耗时算在转码之内；
4. 可选的线上转码(流媒体系统部)。目前线上转码采用与直播姬相同的低码率优先策略，来降低带宽成本（平均至少降50%），已优化到0.8秒以内（仍有一定的优化空间，需要编码器团队持续投入）。
5. 可选的P2P拉流(流媒体系统部)。近几年来直播平台都在用这种几乎零成本的技术来大幅降低带宽成本。目前B站已经达到了仅增加1.5秒延迟的基础上，单房间节省约70%的CDN流量（行业最佳水平），整个直播大盘的带宽成本已节省超过1/3。（P2P需要一定的时间用于用户间的数据分享，如果减少此1.5秒的延迟，会大幅影响节省率）。同时B站采用了类似Apple的LowLatency-HLS方案。
6. 必选的CDN网络(CDN平台技术部)：跨网、跨区域、跨运营商、跨云厂商、回源、带宽资源不足等问题，会导致包含延迟在内的服务质量指标全面劣化。可以通过各类调度能力建设、提升QUIC弱网覆盖范围、技术组件的优化，解决类似边界问题。
7. 可选的CDN调度优化(CDN平台技术部)：
 - a. 定制传输协议的配合实现(云厂商不支持)
 - b. 已实现的环网调度：跨区域资源的近似无延迟
 - c. 可实现的：资源运筹实时调度、“中间一公里”调度、“最后一公里”调度

下行 CDN 覆盖策略



支持的多媒体协议

- 推流端：RTMP、BMT
- CDN 内部：BMT、FLV、HLS
- 拉流端：HLS、FLV

视频云 QoS 指标

- QoS质量 & 画质相关数据
- 点直播QoS相关指标口径与监控

QA

- 海外 FLV 技术路线选择原因？

主要是因为在国外rtmp，flv是Adobe，开始是收版权费的，国外CDN就采用了苹果推的hls，后来虽然rtmp，flv不收版权费了，但是海外CDN技术路线已经形成了，也就没动力切回rtmp，flv路线了；国内直播兴起的时候，版权意识不强烈，故选择了rtmp，flv

- 直播时移，回放的区别？



直播时移就是直播间里拖进度条回看的功能；

直播回放是直播录像转点播投稿

- ## ● 高危直播的延时直播简介

在直播播放过程中，AI 机审永远审最新的截图和音频，通过时移功能让用户看到的画面更慢，从而给机审争取更多审核的时间

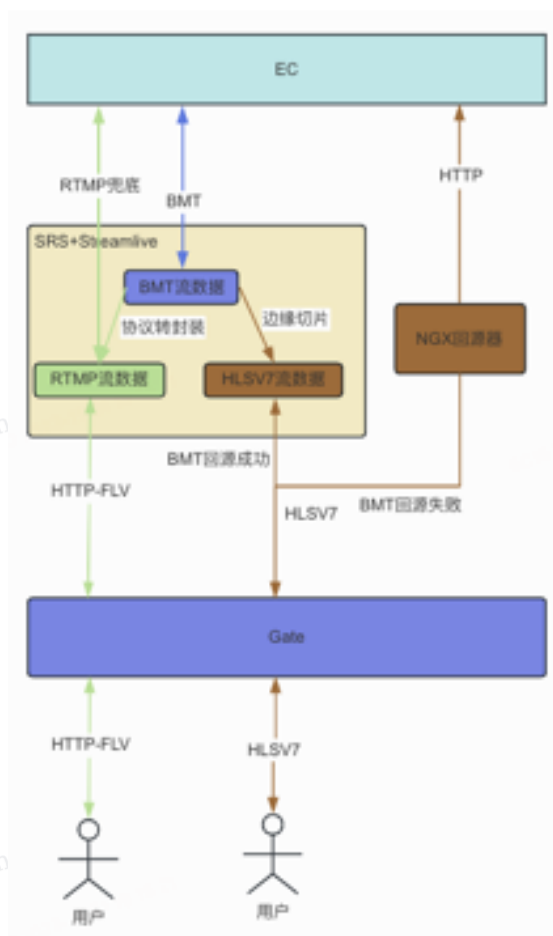
- lobone 是什么？选择裸盘的原因？

lobone 是 CDN 边缘节点的缓存系统，满足 web cache 软件的应用需求；技术要求：高性能缓存和高性能存储引擎，优化其网络IO和磁盘IO能力。

CDN 缓存与存储系统的最大区别就是缓存并不要求数据的持久化存储；其服务的可靠性由 CDN 分布式网络和cache 特性保障。所以，一般来说缓存数据可靠性保证在99%就够了。通过适当降低数据存储可靠性要求来换取 IO 性能提升，就成了缓存文件系统的主要设计思想，基于裸盘做适合缓存场景的针对性优化，符合业务发展。

- ## ● CDN 节点直播架构演进历史？

第一阶段，具备直播下行 CDN 服务的能力（历史）

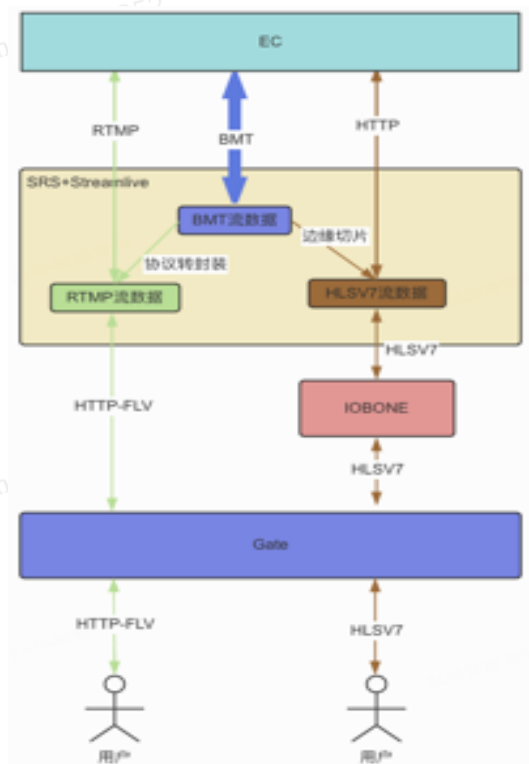


问题：

- HLSV7回源逻辑冗长且复杂，导致维护、迭代困难，影响下行BMT上量

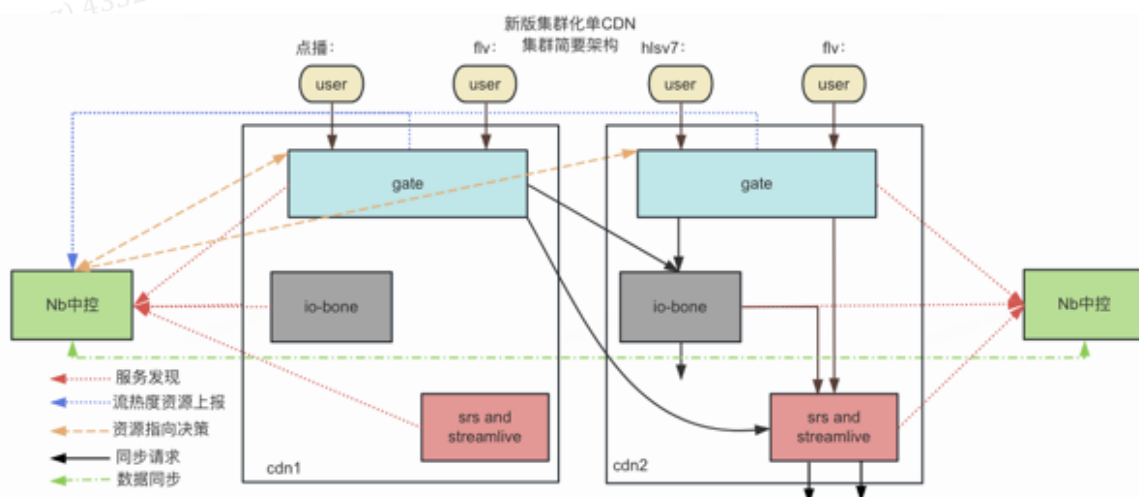
- 并不能充分利用BMT多协议合并节省回源带宽的特性，HTTP-FLV与HLSV7仍会触发两路回源
- 旧回源器中很多兼容逻辑代码影响性能，优化困难

第二阶段，直播单体架构统一，目前线上服务的直播主要架构



单体架构统一，收益：

- 精简直播回源流程，最小化网关回源逻辑，便于维护迭代与定位问题，节约人力；



使用统一自研BMT协议回源，利用BMT的切片能力，合并HTTP-FLV与HLSV7回源，节省回源带宽200+GB；

- 新回源服务优化了回源逻辑，相比原NGINX回源服务，边缘节点平均响应耗时降低10%，二级节点平均响应耗时降低65.7%；

问题：

- 单体架构成为节点服务稳定性和质量进一步提升的瓶颈
- 节点资源未达到最大化利用

第三阶段，大节点（ncdn）集群化演进，点播和直播架构统一

第四阶段，Mcdn（廉价资源）应用集群化方案，采用模型1:1，点直播资源共用